Sistemas de comunicaciones LoRa y APRS

Carlos Gutiérrez Mata * y Jorge Schofield Carvajal *
*Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica,
{cgutierrez97, jorge.schofield00 }@estudiantec.cr

***Resumen*—El siguiente trabajo persigue los siguientes objetivos específicos: primero, investigar los fundamentos del protocolo APRS y la tecnología LoRa, así como la legislación costarricense de frecuencias establecida en el PNAF mediante el Decreto Ejecutivo N° 44010-MICITT, con el fin de definir el marco técnico y legal del sistema de monitoreo; segundo, instalar y configurar Ubuntu Server como sistema operativo base del servidor de monitoreo, garantizando un entorno estable y seguro para la operación continua del sistema; tercero, configurar Webmin como herramienta de administración web del servidor, facilitando la gestión remota de servicios, usuarios y recursos del sistema sin necesidad de acceso físico al equipo; cuarto, implementar y configurar APRS Trackdirect para la visualización geográfica en tiempo real de las rutas y posiciones, permitiendo identificar su ubicación y trayectoria dentro de un área.**

***Keywords*—**

I. Introducción

El *Automatic Packet Reporting System* (APRS) es un sistema de comunicaciones digitales utilizado principalmente en radioafición para transmitir información en tiempo real dentro de una red de estaciones. De acuerdo con [1], APRS se define como un sistema de comunicación para distribuir datos como mensajes, estado y posición a todos los usuarios de una red en tiempo real.

APRS fue diseñado por Bob Bruninga y presentado en 1992 en una conferencia de comunicaciones digitales. Este sistema permite integrar transmisión de datos digitales, posicionamiento y comunicaciones mediante radio e Internet.

APRS se basa en el uso de paquetes digitales transmitidos mediante radiofrecuencia utilizando el protocolo AX.25, permitiendo que múltiples estaciones compartan información automáticamente sin necesidad de establecer enlaces dedicados. Además, el sistema puede integrarse con servidores conectados a Internet mediante la infraestructura APRS-IS, lo que facilita la visualización de datos en tiempo real mediante aplicaciones de mapas [2].

LoRa, del significado en inglés *long range*, es una tecnología de comunicación inalámbirca de baja potencia y largo alcance. En específico, LoRa se refiere a la capa física de la comunicación, mientras que LoRaWAN es la red y los protocolos que utilizan estos dispositivos. La técnica que se utiliza es una modulación *spread spectrum* derivada de *chirp spread spectrum* o CSS. En esta técnica de modulación una señal se expande o se ensancha a lo largo de una banda de frecuencias, mucho más ancho que el mínimo requerido, utilizando señales sinusoidales, llamadas *chirps*, cuya frecuencia cambia en el tiempo. [3]

Esta tecnología permite a dispositivos de baja potencia comunicarse a través de muy largas distancias sin necesidad de consumir mucha energía. Es usada mucho en el área de IoT (*Internet of Things*) y de sistemas embebidos debido a las necesidades específicas de potencia que tienen este tipo de dispositivos.

II. APRS

II-A. Aplicaciones del APRS

Este sistema tiene varias aplicaciones importantes, especialmente en el monitoreo de información en tiempo real. Entre las principales aplicaciones según [1] se encuentran: monitoreo de posición, comunicación desde zonas de desastre y mitigación de emergencias. También se emplea para monitorear sensores y transmitir telemetría.

Adicionalmente, APRS es utilizado en sistemas de seguimiento en zonas remotas donde no existe infraestructura de comunicaciones convencional, como en el monitoreo de fauna. En estos casos, los datos de posición obtenidos mediante GPS se transmiten mediante radio hacia estaciones repetidoras que posteriormente envían la información hacia Internet [2].

II-B. Protocolos de comunicación utilizados

II-B1. AX.25: El protocolo principal utilizado por APRS es AX.25, perteneciente a la capa de enlace de datos. [1]. En sistemas APRS, los paquetes AX.25 contienen información de identificación de estación, datos de posición, tiempo y telemetría. Estos paquetes son modulados utilizando AFSK (*Audio Frequency Shift Keying*) a una velocidad típica de 1200 bps [2] [4]. La modulación AFSK emplea dos tonos de audio para representar los bits digitales:

- 1200 Hz para el bit lógico 1
- 2200 Hz para el bit lógico 0

Este esquema permite utilizar radios analógicos convencionales para la transmisión de datos digitales.

II-C. Protocolo KISS

El protocolo *Keep It Simple, Stupid* (KISS) define una interfaz simple entre un computador (host) y un *Terminal Node Controller* (TNC). Es el que permite que el TNC funcione principalmente como un módem, mientras que el procesamiento de las tramas del protocolo AX.25 se realiza en el computador. [5].

II-D. Transporte mediante TCP/IP en APRS-IS

La red APRS-IS (*Automatic Packet Reporting System Internet Service*) se utiliza para la comunicación de los paquetes AX.25 al internet. Por lo que los servidores y clientes se comunican mediante los protocolos TCP/IP, permitiendo el intercambio de paquetes APRS entre estaciones de radio y aplicaciones conectadas a la red. [6]

II-E. *Bandas de frecuencia de operación*

El APRS en Costa Rica utiliza una radio FM de 2 metros que trabaja en una frecuencia de 144.39MHz [4]. La elección de la banda VHF se debe a sus características de propagación adecuadas para comunicaciones locales y regionales. El alcance depende de factores como la potencia de transmisión, la ganancia de antena y las condiciones del entorno. En aplicaciones experimentales de seguimiento mediante APRS se han logrado coberturas del orden de algunos kilómetros utilizando transmisores de baja potencia [2]. Parte de las frecuencias utilizadas por las diferentes regiones se pueden observar en la tabla I.

Cuadro I
FRECUENCIAS APRS RECOMENDADAS POR REGIÓN SEGÚN LA IARU

Región	**Frecuencia APRS**
Américas (IARU Región 2)	144.390 MHz [7]
Europa y África (IARU Región 1)	144.800 MHz [8]
Asia y Pacífico (IARU Región 3)	144.800 MHz (frecuencia sugerida) [9] 144.390 MHz o 144.640 MHz (usadas en algunos países) [9] 145.825 MHz (APRS satelital) [9]

II-F. *Componentes clave de una red APRS*

Los elementos principales de la infraestructura APRS [1]:

II-F1. Tracker: Dispositivo encargado de transmitir paquetes de datos. Generalmente incluye un módulo GPS, un microcontrolador y un transmisor de radio para enviar información de posición periódicamente [2].

II-F2. Digipeater: Retransmite paquetes para extender la cobertura. Estas estaciones funcionan mediante el método *store-and-forward*, permitiendo que los paquetes recorran mayores distancias dentro de la red APRS.

II-F3. iGate: Conecta la red de radio con Internet. Este dispositivo recibe paquetes APRS desde radiofrecuencia y los envía hacia servidores APRS-IS para su visualización en aplicaciones web [2].

II-F4. Transceptor de radio: Equipo utilizado para transmitir y recibir señales APRS moduladas en AFSK dentro de la banda VHF.

II-F5. Computador y software: Procesa los paquetes digitales mediante demodulación y permite visualizar la información en mapas o sistemas de monitoreo.

II-F6. TNC: Dispositivo que actúa como módem para el protocolo AX.25, realizando la codificación y decodificación de los paquetes digitales. Una red APRS típica está compuesta por estaciones distribuidas que permiten transmitir datos desde dispositivos remotos hacia servidores conectados a Internet.

III. LORA

III-A. *Aplicaciones*

Esta tecnología es ampliamente utilizada en todas las áreas donde se necesita conectar dispositivos de bajo consumo a larga distancia. Por ejemplo, sistemas de monitoreo, ya sea agrícola o industrial, sistemas de medición en lugares remotos, sistemas de seguridad, seguimiento de activos o, inclusive, como una red de radio amateur.

Al ser un método de comunicación tan versátil, existen muchos módulos comerciales que combinan microcontroladores, como el ESP32, con transceptores LoRa. Se pueden utilizar tanto para proyectos industriales como caseros y son muy útiles para crear prototipos. Algunos ejemplos populares en el mercado son:

- Heltec LoRa 32 V3 (ESP32-S3R2 y módulo LoRa SX1262)
- LILYGO TTGO LoRa V2.1 (ESP32 y módulo LoRa SX1278 o SX1276)

Para escoger el mejor módulo para un proyecto, se debe saber qué banda de frecuencia usar y los requerimientos de hardware de la aplicación en específico.

III-B. *Frecuencias de operación*

Existen diferentes bandas de frecuencia en la que es permitido usar LoRa dependiendo de las regulaciones y leyes de los países. Es importante saber que LoRa opera en bandas no licenciadas, es decir, no se ocupa ningún tipo de permiso para trabajar en estas frecuencias.

Algunos rangos típicos encontrados fueron:

Cuadro II
VALORES TÍPICOS DE LA FRECUENCIA UTILIZADA CON LORA

Región	Rango de frecuencia típico (MHz)
Europa	863-870
América	902-928
Asia	920-925
Otros	433

III-C. *Arquitectura de red*

Como se mencionó anteriormente, LoRa se refiere a la capa física así que para hablar de la estructura de la red debemos hablar sobre LoRaWAN. La arquitectura básica de LoRaWAN se basa en una configuración o topología de estrella de estrellas (o árbol). Esta es una red jerárquica donde varios nodos secundarios se conectan a un nodo principal y combina varias de estas configuraciones para crear toda la red, como se puede ver en la imagen 1.

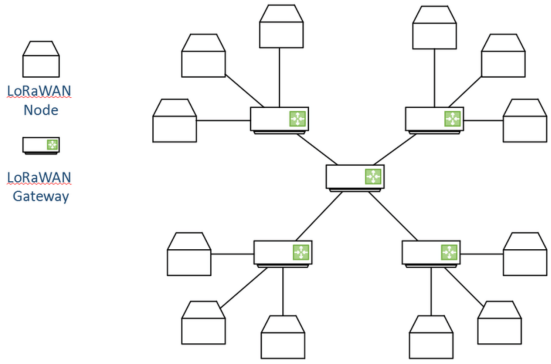

Figura 1. Topología de árbol.

Por otro lado, como se puede observar en 2, la arquitectura se basa en varios componentes. De los más importantes son:

- Nodo (*End device*): Dispositivos finales para enviar datos. Pueden ser sensores, rastreadores, entre otros.
- Estación base (*Gateway*): Recibe las señales de múltiples nodos y las envía al servidor.
- Servidor: Procesa el tráfico de los nodos y servidores, y reenvía datos a las aplicaciones o clientes finales.

- Cliente final: Sistemas que reciben los datos. Pueden ser apps móviles, páginas web, dashboards, etc.
- Digipeater o *iGate*: Repetidores para ampliar el alcance de las señales. En el caso del *iGate*, este reibe los paquetes de LoRa (radio) y los conecta al Internet.

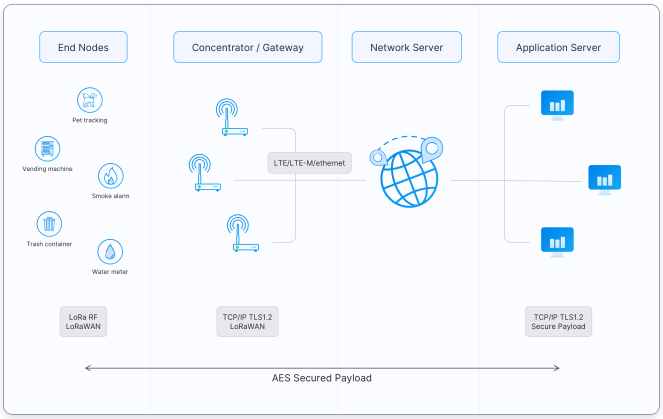

Figura 2. Arquitectura de LoRaWAN. [10]

III-D. Modelo OSI: Capa física y enlace

Con respecto a la modulación utilizada en LoRa se definen algunos parámetros importantes de radio:

- *Spreading factor* (SF): este factor controla la tasa de datos y qué tanto se ensancha la señal en la modulación. Entre más grande sea, más alcance va a tener la señal, pero una menor velocidad.
- Ancho de banda: este es el ancho de banda del canal. Lo común para es 125kHz.
- *Coding rate*: tasa de codificación para la correción de errores.
- *Sync word*: usada para identificar receptores y filtrar tráfico en la red. En LoRa se utilizan valores de 1 o 2 bytes.
- *Adaptive Data Rate* (ADR): este factor es un ajuste automático para la tasa de datos y la potencia entregada.

IV. Legislación Costarricense

En el Plan de Atribución de Frecuencias (PNAF) se definen los rangos de frecuencia que se pueden utilizar para diferentes servicios. Entre estos se encuentran las bandas de uso libre (ISM), que son de gran interés, ya que LoRa no ocupan licencia para poder ser usados. Mientras que APRS está dentro de las frecuencias de aficionados, lo cuál refiere de licencia de radioaficionado y se aplica el artículo 14 del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, donde deben operar conforme a las condiciones establecidas al Decreto Ejecutivo N.º 40639-MICITT y en el Manual del Radioaficionado de Costa Rica. [11] [12]

Costa Rica, al ser parte de los países en la región ITU 2, se basa en las regulaciones FCC 47 CFR Parte 15 y utiliza la banda de 902-928 MHz para las comunicaciones con LoRa. Aunque no se requiera permisos ni licencia, igualmente se deben respetar los límites de potencia y otras reglas del uso del espectro para poder operar con este tipo de comunicaciones. En el Decreto Ejecutivo N° 44010-MICITT se indica que para la banda de 902-928 MHz existe un límite de potencia PIRE de 30dBm. [11]

V. Metodología y planificación

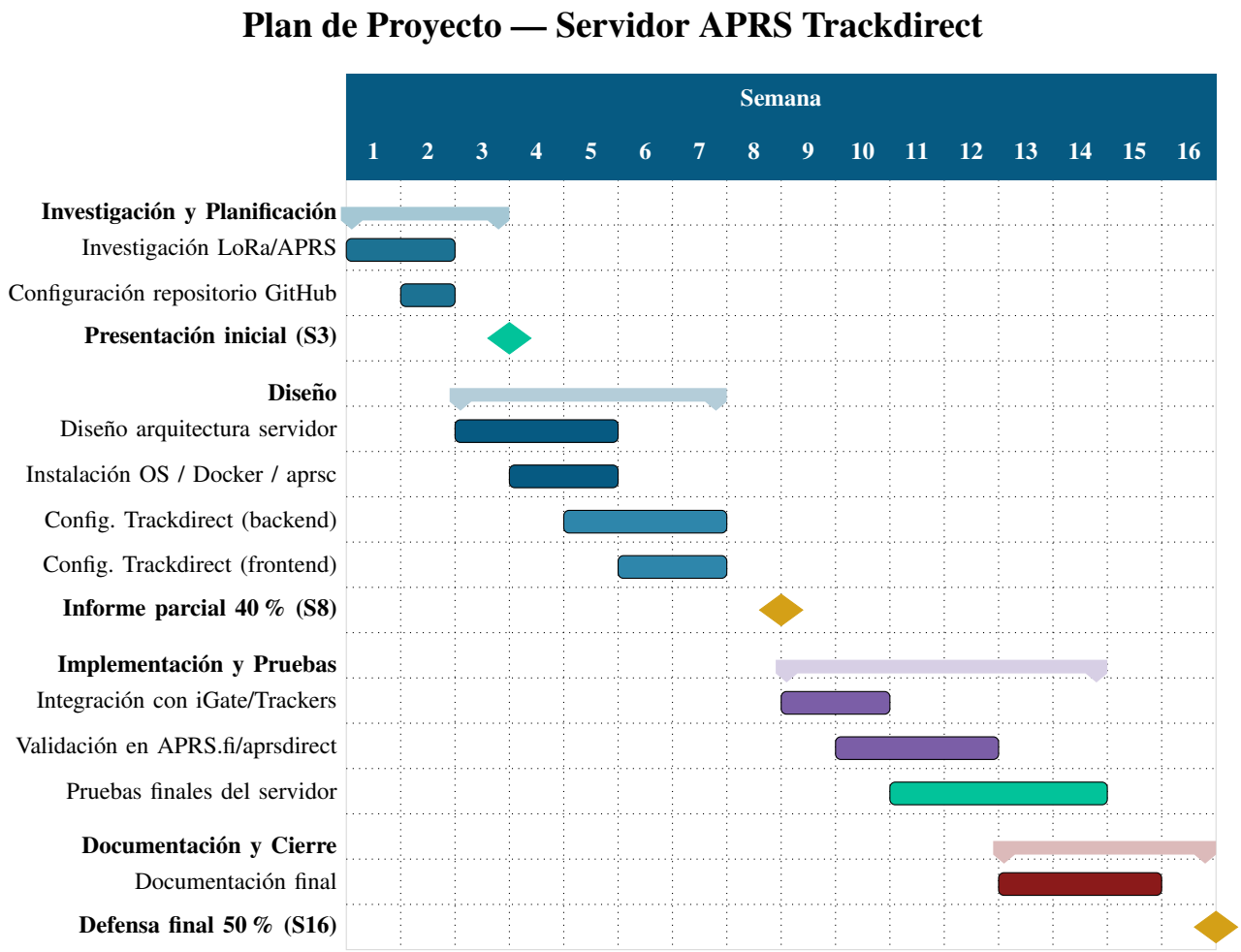

Figura 3. Plan de trabajo para la implementación del servidor APRS con Trackdirect

VI. Conclusión

- El APRS resulta especialmente útil por su infraestructura, en aplicaciones de monitoreo remoto y seguimiento en tiempo real en entornos donde otros sistemas de comunicación no están disponibles. Esto debido a que la integración de ambas tecnologías permite combinar la infraestructura global de APRS con las capacidades de comunicación de largo alcance y bajo consumo energético de LoRa.

Referencias

[1] S. Dwi Harsono, Rumadi, and R. Ardinal, "Design and implementation of satgate / igate yf1zqa for aprs on the lapan-a2 satellite," in *2019 IEEE International Conference on Aerospace Electronics and Remote Sensing Technology (ICARES)*, 2019, pp. 1–4.

[2] N. Hongyim, "Designing and implementation wildlife tracking system using aprs protocol," in *2019 5th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST)*, 2019, pp. 1–4.

[3] A. Ikpehai, B. Adebisi, K. M. Rabie, K. Anoh, R. E. Ande, M. Hammoudeh, H. Gacanin, and U. M. Mbanaso, "Low-power wide area network technologies for internet-of-things: A comparative review," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 2225–2240, 2019.

[4] Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), *Manual del Radioaficionado de Costa Rica*, versión 3.0 ed., Superintendencia de Telecomunicaciones, Costa Rica, Aug. 2025. [Online]. Available: https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/manual-del-radioaficionado-de-costa-rica--version-3.0--agosto-de-2025-.pdf

[5] M. Chepponis and P. Karn, "The kiss tnc: A simple host-to-tnc communications protocol," in *Proceedings of the ARRL 6th Computer Networking Conference*, 1987.

[6] B. Ward, "Aprs-is: The automatic packet reporting system internet service," 2005, aPRS Working Group Documentation.

[7] International Amateur Radio Union Region 2, "Iaru region 2 band plan," 2023. [Online]. Available: https://www.iaru-r2.org/en/spectrum/band-plans/

[8] International Amateur Radio Union Region 1, "Vhf band plan," 2023. [Online]. Available: https://www.iaru-r1.org/spectrum/band-plans/vhf-band-plan/

[9] International Amateur Radio Union Region 3, "Iaru region 3 band plan," 2024. [Online]. Available: https://www.iaru-r3.org/spectrum/band-plan/

[10] The Things Network, "LoRaWAN Architecture," Accessed 1-Marzo-2026. [Online]. Available: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/architecture/

[11] Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), *Plan de Atribución de Frecuencias*, MICITT, Costa Rica, May 2023, Decreto Ejecutivo Nº 44010-MICITT (Alcance N° 99 a La Gaceta N° 95). [Online]. Available: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=99551

[12] Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). (2026) Radioaficionados y banda ciudadana. Consultado el 4 de marzo de 2026. [Online]. Available: https://www.sutel.go.cr/pagina/radio-aficionados-y-banda-ciudadana